

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Perihalalan Produk:</b>  | <b>Propylene carbonate</b>                                        |
| <b>Product Description:</b> | <b>Propylene carbonate</b>                                        |
| <b>Cat No. :</b>            | 429260000; 429261000; 429268000                                   |
| <b>Sinonim</b>              | PC; 1,2-Propanediol cyclic carbonate; 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one |
| <b>No. CAS</b>              | 108-32-7                                                          |
| <b>Rumusan molekular</b>    | C4 H6 O3                                                          |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius |  |
| Kategori 2 (H319)                            |  |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Amaran**

**Kenyataan Bahaya**

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

P280 - Pakai sarung tangan pelindung

### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P337 + P313 - Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen            | No. CAS  | Peratus berat |
|---------------------|----------|---------------|
| Propylene carbonate | 108-32-7 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

#### Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahan memadamkan api

### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

## Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan.

## **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Disimpan di bawah atmosfera lengai. Lindungi daripada lembapan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

| Komponen            | Kesatuan Eropah | United Kingdom | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propylene carbonate |                 |                | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 8.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 8.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 8.5 mg/m <sup>3</sup> |

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya.

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|----------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Rupa              | Tidak berwarna                |
| Keadaan Fizikal   | Cecair                        |
| Bau               | Tiada maklumat yang tersedia  |
| Ambang Bau        | Tiada data tersedia           |
| pH                | 5.5-7.5                       |
| Julat lebur/takat | -49 °C / -56.2 °F             |
| Titik Melembut    | Tiada data tersedia           |
| Takat/julat didih | 240 - 243 °C / 464 - 469.4 °F |
| Takat Kilat       | 116 °C / 240.8 °F             |

**Cara** - Tiada maklumat yang tersedia

|                               |                     |        |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| Kadar Penyejatan              | Tiada data tersedia |        |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas) | Tidak berkenaan     | Cecair |
| Had ledakan                   |                     |        |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                        |                                 |               |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                        | <b>Bahagian rendah</b> 1.7 Vol% |               |
|                                        | <b>Atas</b> 32.5 Vol%           |               |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 0.04 mbar @ 20°C                |               |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 3.52                            | (Udara = 1.0) |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.204                           |               |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                 | Cecair        |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | 200 g/L (25°C)                  |               |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia    |               |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                 |               |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                  |               |
| Propylene carbonate                    | -0.5                            |               |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 430 °C / 806 °F                 |               |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia             |               |
| <b>Kelikatan</b>                       | 2.8 mPa s @ 20°C                |               |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tiada maklumat yang tersedia    |               |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia    |               |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C4 H6 O3                        |               |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 102.09                          |               |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat. Agan Penurun. Asid. Bes. Air. Peroksida.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

### Maklumat Produk

- (a) acute toxicity;  
Oral Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Derma Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Penyedutan Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen            | LD50 Mulut                 | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Propylene carbonate | LD50 = 29000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3000 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2 Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Kulit Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
- (e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Tidak mutagen dalam ujian AMES
- (f) kekarsinogenan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui
- (g) ketoksikan pembiakan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
- (h) STOT- pendedahan tunggal; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
- (i) STOT-pendedahan berulang; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Organ Sasaran Tiada yang diketahui.
- (j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi
- Kesan Mudarat Yang Lain Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit
- Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tiada maklumat yang tersedia.
- Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## **Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI**

### Kesan ketoksikan eko

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

| Komponen            | Ikan Air Tawar                      | Telebuk                               | Alga Air Tawar                                  | Mikrotoks              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Propylene carbonate | Leuciscus idus: LC50: 5300 mg/L/96h | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | EC50 > 10000 mg/L 17 h |

Ketegaran dan keterdegradan  
Kekal di alam Mudah biodegradabel  
La persistencia es improbable.

Keupayaan biopengumpulan Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen            | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|---------------------|---------|----------------------------|
| Propylene carbonate | -0.5    | Tiada data tersedia        |

Mobiliti di dalam tanah Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. . Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

Maklumat Pengganggu Endokrin Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa  
Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

Pembungkusan Terkontaminasi Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

Maklumat Lain Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

IMDG/IMO Tidak dikawal

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

| Komponen            | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Propylene carbonate | 203-572-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23785 |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan



## HELAIAN DATA KESELAMATAN

Propylene carbonate

Tarikh Semakan 22-Mar-2025

---

mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**